NetBird

- server
  - Management：保管網路拓撲圖、ACL 政策、peer 清單，負責認證
  - Signal：兩個 peer 要建立連線前，透過它交換 WireGuard 的連線資訊
  - STUN：回答從外面看起來是什麼 IP 和 port
  - Relay：當兩個 peer 打洞失敗時，流量改走伺服器轉發

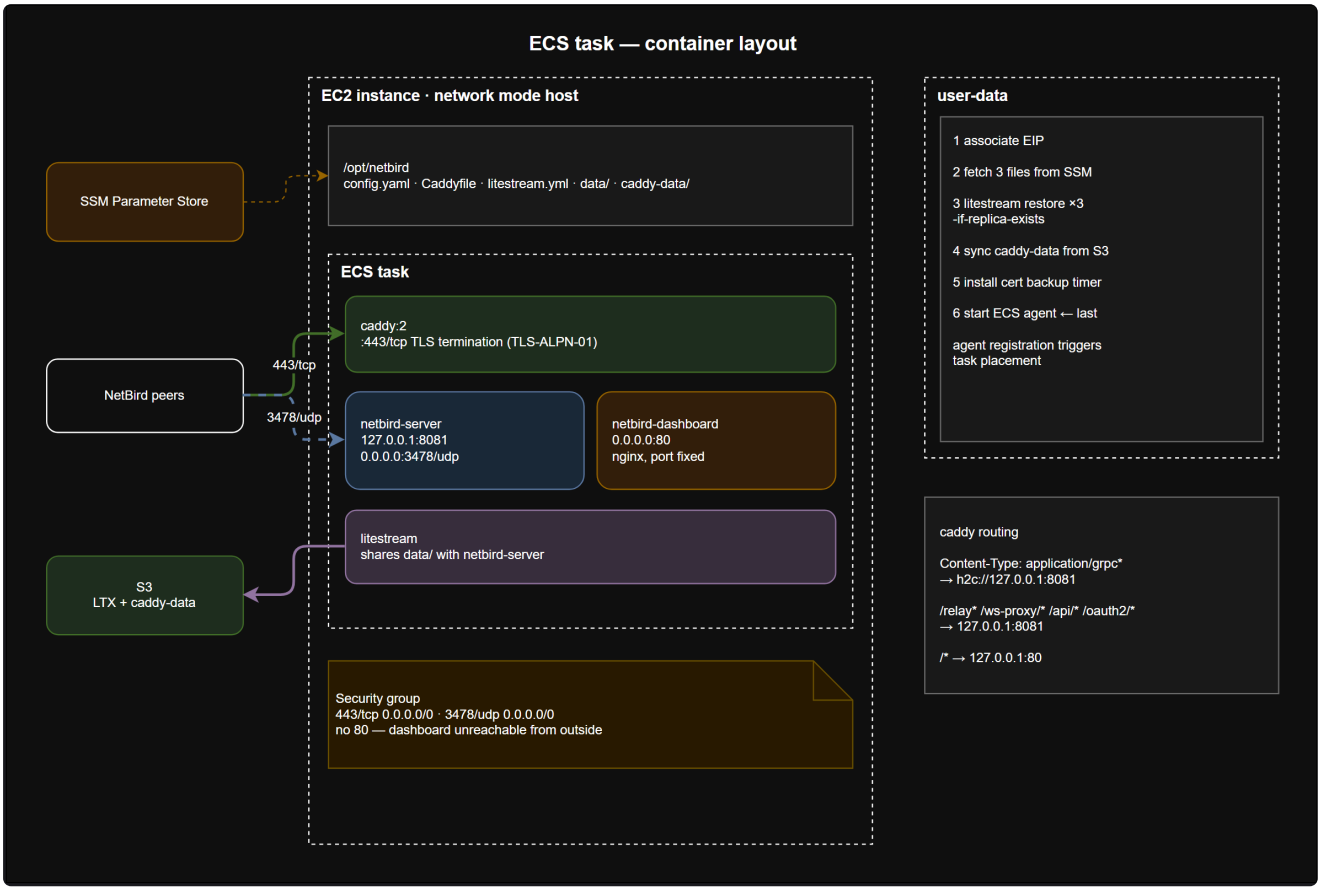
資料儲存

在經過驗證之後可以確定 litestream 目前可以做到的就是將三個 SQLite 資料庫複製到 s3

- store.db：NetBird 網路本身、身分對應 email 跟 name 、金鑰、所有 peer 的資料等
- idp.db：password、JWT Token、身分對應
- events.db：紀錄

但在這三個資料庫之外還有一些重要資訊

- config.yaml：儲存解開 store.db 裡面加密欄位(users.email、users.name)所需的金鑰



用 domain 來分

小結

litestream 這邊確認可以了，store.db、idp.db、events.db 三個都能持續複製到 s3。

但還是有問題，就算三個 db 都備份到了也還原不回來。store.db 裡的 users.email 跟 users.name 是加密欄位，金鑰在 config.yaml，而 config.yaml 不是資料庫，litestream 不會碰它，只還原那三個 db 會拿到一份解不開的資料。所以 config.yaml 一定要另外備份，而且要跟 db 當成同一組一起管。

四個角色裡面也只有 Management 是真的有狀態，Signal、STUN、Relay 都只處理當下的連線，掉了重建就好，所以備份只要盯 Management 的資料。

參考資料

- How NetBird Works - NetBird Docs
- Understanding NAT and Connectivity - NetBird Docs(STUN / Relay)
- Self-Hosted Deployment Configuration Files Reference - NetBird Docs(`config.yaml`)
- Litestream
- WireGuard
- RFC 8489 - Session Traversal Utilities for NAT (STUN)
- RFC 8656 - Traversal Using Relays around NAT (TURN)